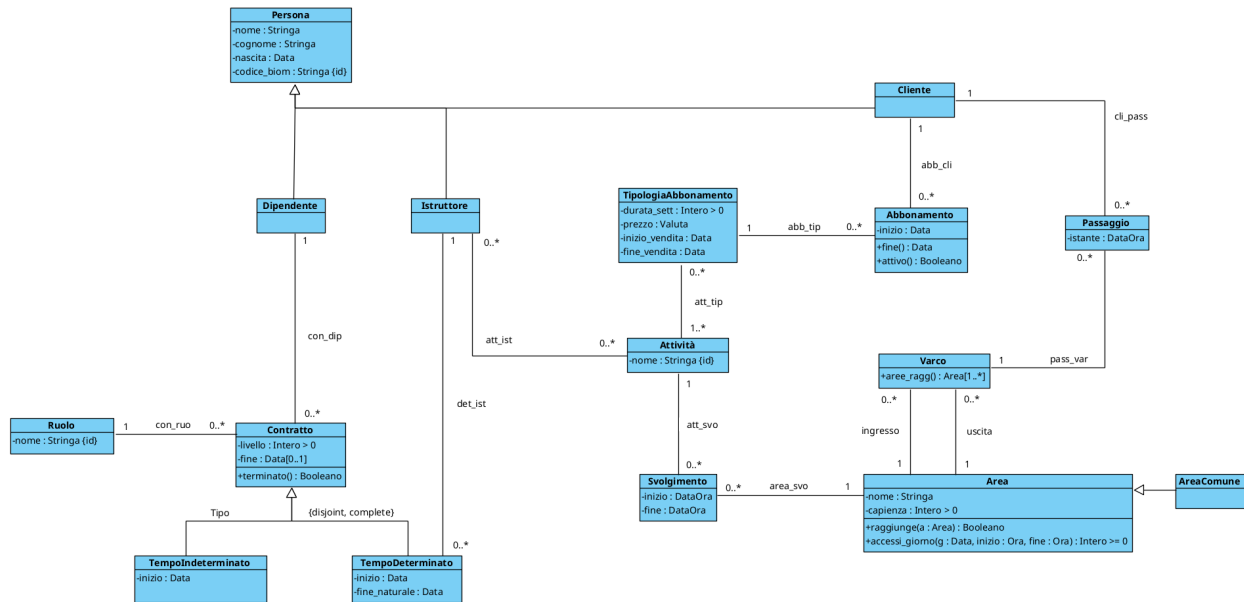


XFIT

DIAGRAMMA DELLE CLASSI



SPECIFICA DEI TIPI DI DATO

- Valuta

(

Valore: Reale > 0

Valuta: Segue standard valute (EUR, USD, ecc...)

)

SPECIFICA DELLE CLASSI

- Classe Contratto

terminato(): Booleano

pre:

nessuna

post:

result soddisfa la seguente formula:

```
result = true <-> ( EXISTS fin, fin_nat |  
                    fine(this, fin)  
                    OR  
                    ( TempoDeterminato(this) AND  
                      fine_naturale(this, fin_nat) AND  
                      fin_nat <= oggi ) )
```

- Classe TempoDeterminato

[V.TempoDeterminato.inizio_prima_fine_naturale]

```
!EXISTS ini, fine_nat |  
  inizio(this, ini) AND  
  fine_naturale(this, fine_nat) AND  
  fine_nat < ini
```

- Classe **TipologiaAbbonamento**

[V.TipologiaAbbonamento.inizio_prima_fine]

```
!EXISTS ini, fin |  
    inizio_vendita(this, ini) AND  
    fine_vendita(this, fin) AND  
    fin < ini
```

- Classe **Abbonamento**

[V.Abbonamento.no_inizio_prima_inizio_vendita]

```
!EXISTS ini, tip, iniV |  
    inizio(this, ini) AND  
    abb_tip(this, tip) AND  
    inizio_vendita(tip, iniV) AND  
    ini < iniV
```

fine(): Data

pre:

nessuna

post:

result soddisfa la seguente formula:

```
EXISTS ini, tip, dur |  
    inizio(this, ini) AND  
    abb_tip(this, tip) AND  
    durata_sett(tip, dur) AND  
    result = ini + ("7 giorni" * dur)
```

attivo(): Booleano

pre:

nessuna

post:

result soddisfa la seguente formula:

```
result = true <-> ( EXISTS ini, fin |  
                                inizio(this, ini) AND  
                                fine(this, fin) AND  
                                adesso >= ini AND  
                                adesso <= fin )
```

- Classe Svolgimento

[V.Svolgimento.inizio_prima_fine]

```
!EXISTS ini, fin |  
    inizio(this, ini) AND  
    fine(this, fin) AND  
    fin < ini
```

- Classe Area

[V.Area.no_svolgimenti_contemporanei]

```
!EXISTS svo1, ini1, fin1, svo2, ini2, fin2, t |  
    svo1 != svo2 AND  
    inizio(svo1, ini1) AND  
    fine(svo1, fin1) AND  
    inizio(svo2, ini2) AND  
    fine(svo2, fin2) AND
```

```
area_svo(this, svo1) AND  
area_svo(this, svo2) AND  
t >= ini1 AND t <= fin1 AND  
t >= ini2 AND t <= fin2
```

raggiunge(a:Area): Booleano

pre:

nessuna

post:

result soddisfa la seguente formula:

```
result = true <-> ( EXISTS v, b |  
                    uscita(this, v) AND  
                    ingresso(b, v) AND  
                    (b = a OR raggiunge(b, a)) )
```

accessi_giorno(g:Data, ini:Ora, fin:Ora): Intero>=0

pre:

ini < fin

post:

result soddisfa la seguente formula:

```
ACC = { c | EXISTS p, ip, , dp, op, v |  
        cli_pass(c, p) AND  
        istante(p, ip) AND  
        ora(ip, op) AND  
        op >= ini AND op <= fin AND  
        data(ip, dp) AND  
        dp = g AND  
        pass_var(p, v) AND
```

```
ingresso(this, v) }
```

```
AND
```

```
result = |ACC|
```

- Classe AreaComune

[V.AreaComune.no_svolgimenti]

```
!EXISTS svo |
```

```
area_svo(this, svo)
```

- Classe Istruttore

[V.Istruttore.no_contratto_prima_nascita]

```
!EXISTS nasc, c, ini |
```

```
nascita(this, nasc) AND
```

```
det_ist(c, this) AND
```

```
inizio(c, ini) AND
```

```
ini < nasc
```

[V.Istruttore.no_ruolo_diverso_da_istruttore]

```
!EXISTS c, ruo, nom |
```

```
det_ist(c, this) AND
```

```
con_ruo(c, ruo) AND
```

```
nome(ruo, nom) AND
```

```
nom != "Istruttore"
```

- Classe Varco

aree_ragg(): Area[1..*]

pre:

nessuna

post:

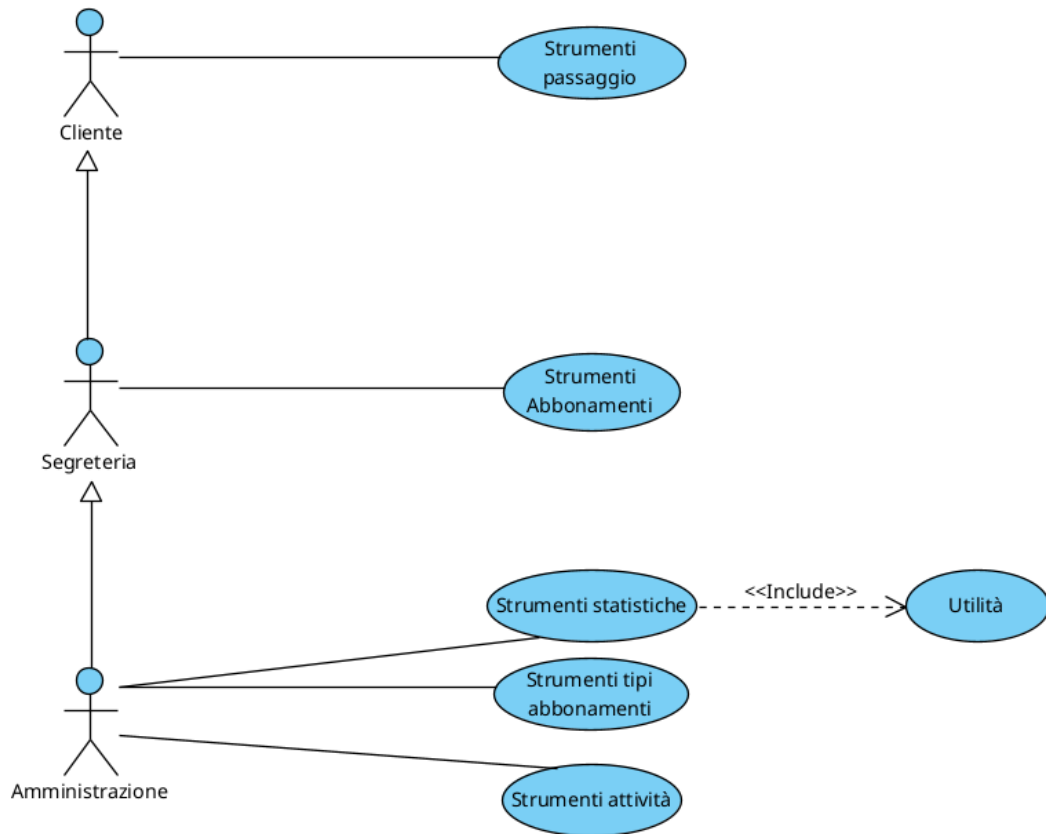
result soddisfa la seguente formula:

result = { b | EXISTS a |

ingresso(this, a) AND

(b = a OR raggiunge(a, b)) }

DIAGRAMMA DEGLI USE-CASE



SPECIFICA DEGLI USE-CASE

- Use-Case Strumenti passaggio

passa(v:Varco, dir:{ingresso, uscita}): Passaggio

pre:

sia c:Cliente l'istanza dell'attore che ha invocato
lo use-case

dir = ingresso -> (


```
// Ha almeno un abbonamento attivo e sta entrando in  
un'area comune
```

```
EXISTS a, are |  
    abb_cli(a, c) AND  
    attivo(a, true) AND  
    ingresso(are, v) AND  
    AreaComune(are)
```

OR

```
// Sta attraversando un varco che porta ad un'area  
// in cui si sta svolgendo un'attività per la  
// quale ha un abbonamento attivo
```

```
EXISTS abb, tip, att, svo, ini, fin, areaAtt |  
    abb_cli(abb, c) AND  
    attivo(abb, true) AND  
    abb_tip(abb, tip) AND  
    att_tip(att, tip) AND  
    att_svo(att, svo) AND  
    inizio(svo, ini) AND  
    fine(svo, fin) AND  
    adesso >= ini AND adesso <= fin AND  
    area_svo(areaAtt, svo) AND  
    aree_ragg(v, areaAtt)  
)
```

post:

il livello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: alpha

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- Passaggio(alpha)
- istante(alpha, adesso)
- cli_pass(c, alpha)
- pass_var(alpha, v)

ennuple rimosse: nessuna

valore di ritorno: result = alpha

- Use-Case Strumenti abbonamenti

**nuovo_cliente(n:String, cogn:String, nasc:Data,
cod:String): Cliente**

pre:

!EXISTS c' |
codice_biom(c', cod)

post:

il livello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: alpha

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- Persona(alpha)
- Cliente(alpha)
- nome(alpha, n)
- cognome(alpha, cogn)
- nascita(alpha, nasc)
- codice_biom(alpha, cod)

ennuple rimosse: nessuna

valore di ritorno: result = alpha

**sottoscrivi_abbonamento(c:Cliente,
tip:TipologiaAbbonamento)**

pre:

```
EXISTS iniv, finv |  
    inizio_vendita(tip, iniv) AND  
    fine_vendita(tip, finv) AND  
    oggi >= iniv AND  
    oggi <= finv
```

post:

il livello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: alpha

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- Abbonamento(alpha)
- inizio(alpha, oggi)
- abb_cli(alpha, c)
- abb_tip(alpha, tip)

ennuple rimosse: nessuna

valore di ritorno: result = alpha

- Use-Case Strumenti tipi abbonamenti

**nuova_tipologiaAbbonamento(dur:Intero>0, pre:Valuta,
iniV:Data, finV:Data, insAtt:Attività[1..*]):**

TipologiaAbbonamento

pre:

iniV < finV

post:

il livello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: alpha

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- TipologiaAbbonamento(alpha)
- durata_sett(alpha, dur)
- prezzo(alpha, pre)
- inizio_vendita(alpha, iniV)
- fine_vendita(alpha, finV)
- att_tip(att, alpha) per ogni att in insAtt

ennuple rimosse: nessuna

valore di ritorno: result = alpha

- Use-Case Strumenti attività

nuova_attività(nom:Stringa): Attività

pre:

!EXISTS a' |

Attività(a') AND nome(a', nom)

post:

il livello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: alpha

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- Attività(alpha)
- nome(alpha, nom)

ennuple rimosse: nessuna

valore di ritorno: result = alpha

- Use-Case Strumenti statistiche

accessi_aree_30gg(ora_inizio:Ora, ora_fine:Ora):

**(a:Area, avg:Reale $\geq$ 0, min:Intero $\geq$ 0,
max:Intero $\geq$ 0)[0..*]**

pre:

ora_inizio < ora_fine

post:

questo use-case non modifica il livello estensionale
result soddisfa la seguente formula:

GIORNI_MESE = { d | Data(d) AND
d $\geq$ oggi - "30 giorni" AND
d $\leq$ oggi }

AND

INGR_GIORN_AREA = { (a, ingr, d) | Area(a) AND
accessi_giorno(a, d, ora_inizio, ora_fine,
ingr) AND

```

        d in GIORNI_MESE }
AND
result = { (a, avg, min, max) | Area(a) AND
        avg = ( SUM(ingr) | EXISTS d | (a, ingr, d) IN
                INGR_GIORN_AREA ) / |GIORNI_MESE|
        AND
        min = ( MIN(ingr) | EXISTS d | (a, ingr, d)
                IN INGR_GIORN_AREA )
        AND
        max = ( MAX(ingr) | EXISTS d | (a, ingr, d)
                IN INGR_GIORN_AREA ) }

```

frequenze(c:Cliente): (a:Area, n:Inter0>=0)

pre:

nessuna

post:

questo use-case non modifica il livello estensionale
result soddisfa la seguente formula:

```

PASSAGGI_AREA = { (a, p) | Area(a) AND
                    EXISTS ip, dp, v |
                    cli_pass(c, p) AND
                    istante(p, ip) AND
                    data(ip, dp) AND
                    dp >= oggi - "30 giorni" AND
                    dp <= oggi AND
                    pass_var(p, v) AND
                    ingresso(a, v) }

```

AND

```

FREQUENZE = { (a, n) | Area(a) AND
               n = |{ p | (a, p) IN PASSAGGI_AREA}| }
AND
result = ordina_risultato_frequenze(FREQUENZE)

```

- Use-Case Utilità

```

ordina_risultato_frequenze(elem:(a:Area,
                               n:Inter0>=0)[0..*]):
(elem:( (a:Area, n:Inter0>=0), pos:Inter0>=0)[0..*])
pre:
    nessuna
post:
    questo use-case non modifica il livello estensionale
    result soddisfa la seguente formula:

// Gli elementi dell'insieme vengono ordinati

```